



MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE
INSPECTION D'ACADEMIE DE DAKAR
LYCEE YOFF VILLAGE
TS2

BAC BLANC 2017
EPREUVE DE MATHÉMATIQUES

Exercice 1

PARTIE A (3pts)

- 1) Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation (E): $z^3 + (-1 - i)z^2 + (-8 + 3i)z - 10 - 28i = 0$ sachant qu'elle admet une solution imaginaire pure z_0 .
- 2) Soit dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$ les points $A(4 + i)$, $B(-3 + 2i)$, $C(-2i)$ et $M(z)$.
 - a) Déterminer la nature exacte du triangle ABC.
 - b) Déterminer les coordonnées de G barycentre du système $(A; 1)$, $(B; 1)$ et $(C; -4)$.

PARTIE B (3pts)

Dans cette partie on pose

$$Z = \frac{iz + 1 - 4i}{z + 3 - 2i} \text{ avec } z = x + iy \text{ et } z \neq -3 + 2i$$

- 1) Exprimer Z en fonction de x et de y.
- 2) En déduire l'ensemble des points M pour que Z soit réel positif.
- 3)
 - a) Interpréter géométriquement $|Z|$ et $\arg(Z)$.
 - b) En déduire l'ensemble des points $M(z)$ pour que Z soit imaginaire pur.
 - c) En déduire l'ensemble des points $M(z)$ pour que $|Z| = 1$

Exercice 2 : (3points)

Soit $(U_n)_{n \geq 0}$ la suite géométrique de 1^{er} terme $u_0 = 4$ et de raison $\frac{1}{2}$; $(V_n)_{n \geq 0}$ la suite arithmétique de 1^{er} terme $V_0 = \frac{\pi}{4}$ et de raison $\frac{\pi}{4}$ et z_n le nombre complexe de module U_n et d'argument V_n .

- 1)
 - a) Exprimer U_n et V_n en fonction de n.
 - b) En déduire z_n fonction de n.
- 2) Démontrer que z_n est une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}i$ et de 1^{er} terme $z_0 = 2\sqrt{2} + 2i\sqrt{2}$.

Exercice (3points)

- 1) Une urne A contient 2 boules rouges et 3 boules noires, une urne B contient 3 boules rouges et deux boules noires. On tire au hasard une boule de l'urne A : si elle est noire, on la place dans l'urne B,



sinon, on l'écarte du jeu. On tire au hasard ensuite une boule de l'urne B. On considère les événements suivants:

R_1 « La boule tirée de A est rouge »

N_1 « La boule tirée de A est noire »

R_2 « La boule tirée de B est rouge »

N_2 « La boule tirée de B est noire »

- a) Calculer les probabilités des événements R_1 et N_1 .
 - b) Calculer les probabilités des événements « R_2 sachant R_1 » et « R_2 sachant N_2 ».
 - c) En déduire que la probabilité de R_2 est $\frac{27}{50}$.
 - d) Calculer la probabilité de N_2 .
- 2) On répète n fois l'épreuve précédente (tirage d'une boule de A, suivie du tirage d'une boule de B dans les mêmes conditions initiales indiquées ci-dessus), en supposant les différentes épreuves indépendantes.

Quel nombre minimum d'essais doit-on effectuer pour que la probabilité d'obtenir au moins une fois une boule rouge ?

Problème 8 points

Soit f la fonction numérique à variable réelle définie par : $f(x) = \begin{cases} x \ln x + x & \text{si } x < 0 \\ x - 1 + e^{-x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$ et (C_f) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ d'unité 1,5cm.

- 1) Déterminer (D_f) et les limites aux bornes de (D_f) .
- 2) Etudier la continuité et la dérivabilité de f en O .
- 3) Etudier les variations de f .
- 4) Déterminer les branches paraboliques de (C_f) .
- 5) Déterminer l'aire du domaine limité par les droites d'équations $x = 0$, $x = \ln 3$, la courbe (C_f) et l'axe des abscisses.
- 6) Montrer que f admet une bijection h^{-1} réciproque de $[0; +\infty[$ vers un intervalle J à déterminer.
- 7) Tracer (C_f) et (C_h^{-1}) .